

Zur Quantenhypothese.

Von K. SCHWARZSCHILD.

(Vorgelegt am 30. März 1916 [s. oben S. 435].)

I.

§ 1. Die Quantenhypothese ist neuerdings von den HH. PLANCK¹ und SOMMERFELD² auf den Fall mechanischer Systeme von mehreren Freiheitsgraden erweitert worden. Das Problem besteht darin, Prinzipien für die Einteilung des Phasenraumes in Elementargebieten anzugeben. Ich möchte hier zeigen, daß für eine wichtige Gruppe mechanischer Probleme eine Einteilung des Phasenraumes in übersichtlicher Weise erfolgen kann, indem man von kanonischen Variablen bestimmter Art Gebrauch macht. Die Einteilung deckt sich in vielen, aber nicht in allen Fällen mit den von den HH. PLANCK und SOMMERFELD vorgeschlagenen Einteilungen. Ich führe weiterhin zwei Beispiele durch, die sich auf die Theorie der elektrischen Aufspaltung der Wasserstofflinien und auf die Theorie der Bandenspektren beziehen. Hier, wie bei allen sonst bisher behandelten Problemen, ist die vorgeschlagene Einteilung widerspruchsfrei durchführbar. Widersprüche könnten sich in andern Fällen nur aus der Begrenzung des Phasenraumes (s. § 5) ergeben. Ich habe einstweilen nicht versucht, den Bereich von Problemen, in dem unsre Einteilung widerspruchsfrei ist, von vornherein abzugrenzen.

§ 2. Ich beschränke mich auf mechanische Systeme, deren Bewegung bedingt periodisch ist³. Darunter ist folgendes verstanden. Bedeuten die x_i Koordinaten, welche die Lage des Systems eindeutig festlegen, die y_i die zugehörigen Impulskomponenten, F die Energie, so lauten die Bewegungsgleichungen bei k Freiheitsgraden:

$$\frac{dx_i}{dt} = + \frac{\partial F}{\partial y_i}, \quad \frac{dy_i}{dt} = - \frac{\partial F}{\partial x_i}, \quad i = 1, 2, \dots, k.$$

Die bedingt periodischen Systeme sind dadurch ausgezeichnet, daß die Lösungen von der Form sind:

¹ Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft 1915, S. 407 und 438.

² Sitzungsber. der Kgl. Bayer. Akad. d. Wiss. 1915, S. 425.

³ Vgl. z. B. C. V. L. CHARLIER, Mechanik des Himmels, Bd. I (Leipzig 1902).

$$\begin{aligned}x_i &= x_i(\alpha_1, \alpha_2 \dots \alpha_k, w_1, w_2 \dots w_k) \\ y_i &= y_i(\alpha_1, \alpha_2 \dots \alpha_k, w_1, w_2 \dots w_k).\end{aligned}$$

Dabei sind die α_λ ($\lambda = 1, 2 \dots k$) Konstanten. Die w_λ sind der Zeit proportionale Winkelgrößen:

$$w_\lambda = n_\lambda t + \beta_\lambda$$

(n_λ und β_λ Konstanten, n_λ »mittlere Bewegung«, β_λ Ausgangswert des Winkels w_λ), und die x_i, y_i sind periodisch von der Periode 2π in den Winkeln w_λ .

Man kann nun die α_λ stets so einrichten, daß sie zu den w_λ kanonisch konjugierte Variable sind. Dann gehen die Bewegungsgleichungen über in:

$$\frac{d\alpha_\lambda}{dt} = -\frac{\partial F}{\partial w_\lambda}, \quad \frac{dw_\lambda}{dt} = +\frac{\partial F}{\partial \alpha_\lambda}.$$

Da α_λ konstant ist, folgt:

$$\frac{\partial F}{\partial w_\lambda} = 0, \quad F = F(\alpha_1, \alpha_2 \dots, \alpha_k).$$

Die Energie ist nur Funktion der Größen α_λ . Die Gleichungen für $\frac{dw_\lambda}{dt}$ liefern die »mittleren Bewegungen« der Winkel w_λ als Funktionen der Größen α_λ :

$$n_\lambda = +\frac{\partial F}{\partial \alpha_\lambda}.$$

Da n_λ eine reziproke Zeit ist, folgt hieraus, daß α_λ von der Dimension einer Wirkung (Energie mal Zeit) ist. Wir wollen daher die α_λ als »Wirkungsvariable« (variabel im Hinblick auf äußere Störungen des Systems) im Gegensatz zu den »Winkelvariablen« w_λ bezeichnen.

Das Volumen des Phasenraums wird:

$$\int d\alpha_1 dw_1 d\alpha_2 dw_2 \dots d\alpha_k dw_k.$$

Es ergibt sich folgende natürliche Einteilung des Phasenraums: Jede Winkelvariable w_λ hat die Grenzen 0 und 2π . Jede Wirkungsvariable α_λ hat solche Grenzen, daß von Grenze zu Grenze integriert:

$$\int d\alpha_\lambda dw_\lambda = 2\pi \int d\alpha_\lambda = h \quad (h \text{ PLANCKSches Wirkungsquantum})$$

wird. Daraus folgt, daß die Grenzen von α_λ sind:

$$\alpha_\lambda = \varepsilon_\lambda + m_\lambda \frac{h}{2\pi} \quad m_\lambda \text{ ganzzahlig, die } \varepsilon_\lambda \text{ Konstanten.}$$

In Worten: Für bedingt periodische Bewegungen ist die Einteilung des Phasenraums in Elementargebiete dadurch gegeben, daß von Grenze zu Grenze die Wirkungsvariablen nach Vielfachem von $h/2\pi$ fortschreiten, während die Winkelvariablen zwischen die Werte 0 und 2π eingeschlossen sind.

§ 3. Entartende Fälle. Wenn die Darstellung der Bewegung des Systems allgemein mit Hilfe von weniger als k Winkelvariablen möglich ist — mit andern Worten, wenn eine oder mehrere mittlere Bewegungen n_λ für beliebige Werte der α_λ verschwinden, so soll vorstehende Regel nur für die Variablenpaare $w_\lambda, \alpha_\lambda$ »mit mittlerer Bewegung« gelten, während keine Einteilung des Phasenraums nach den übrigen Paaren von Variablen $w_\lambda, \alpha_\lambda$ (»ohne mittlere Bewegung«) erfolgt. Diese Ergänzung der Vorschrift wird nahegelegt durch die Bemerkung, daß für eine verschwindende mittlere Bewegung n_λ infolge der Gleichung $n_\lambda = \frac{\partial F}{\partial \alpha_\lambda} = 0$ die Energie unabhängig von der Variablen α_λ wird, diese Variable also keine Beziehung zu dem energetischen Vorgang im System hat.

§ 4. Normierung der Variablen. Grenzen des Phasenraums. Wenn man statt der w_λ irgendwelche lineare Funktionen neuer Variablen w'_λ mit ganzzahligen Koeffizienten einführt, so werden die x_i, y_i auch periodisch von der Periode 2π in diesen neuen Variablen w'_λ . Die zugehörigen neuen kanonischen Variablen α'_λ werden lineare Funktionen der α_λ mit ganzzahligen Koeffizienten, da sich bekanntlich die beiden Gruppen kanonischer Variablen bei linearen Substitutionen kontragredient transformieren.

Hat man für ein mechanisches Problem die Darstellung der Bewegung durch eine Anzahl der Zeit proportionaler Winkelvariablen w_λ gefunden, so kann sich nachträglich herausstellen, daß zwischen den mittleren Bewegungen n_λ dieser Winkel eine oder mehrere Kommen-surabilitäten der Form bestehen:

$$0 = p_1 n_1 + p_2 n_2 \cdots p_k n_k \quad (\text{die } p_\lambda \text{ ganze Zahlen}).$$

Dann kann man durch eine Substitution der ebengenannten Art statt einer Anzahl der Variablen w_i neue Variablen w'_i :

$$q_i w'_i = p_1 w_1 + p_2 w_2 \cdots p_k w_k \quad (\text{die } q_i \text{ ganze Zahlen})$$

einführen, welche die mittlere Bewegung null haben. Wählt man die q_i geeignet (z. B. so, daß sie die Determinante der p als Faktor enthalten), so ergibt die Auflösung nach den w_i diese als ganzzahlige Funktionen der w'_i . Man kann auf diese Weise die Winkelvariablen immer in zwei Gruppen trennen, so daß den Variablen der ersten Gruppe die mittlere Bewegung null zukommt, während zwischen den

mittleren Bewegungen der zweiten Gruppe keine Kommensurabilität besteht. Eine solche Normierung ist oben bei der Besprechung der entartenden Fälle bereits stillschweigend vorausgesetzt.

Dabei ist noch eine besondere Bestimmung zu treffen. Ich will annehmen, daß man von vornherein Winkelvariablen w_λ gefunden hatte, welche durch Variation von 0 bis 2π für jede Winkelvariable und Änderung der α_λ innerhalb bestimmter Grenzen eine einfache Überdeckung des Phasenraums ergeben. Dann soll festgesetzt werden, daß bei der eben besprochenen Normierung die Determinante der alten nach den neuen Variablen so klein wie möglich — also tunlichst gleich 1 — gehalten werden soll.

Ohne diese Bestimmung würde man z. B. $w_i = n w'_i$ setzen können (n irgendeine ganze Zahl). Dann würde $\alpha'_i = n \alpha_i$ oder $\alpha_i = \alpha'_i / n$, und man würde, indem man α'_i nach Vielfachen von $h/2\pi$ fortschreiten läßt, zu einer beliebig feinen Einteilung der Variablen α_i gelangen, was physikalisch offenbar sinnlos ist.

Es sind weiter die Grenzen des Phasenraums zu beachten. Hr. PLANCK hat betont, daß die Elementargebiete den ganzen Phasenraum ausfüllen müssen. Die Grenzen des Phasenraums werden allgemein bestimmt durch irgendwelche Ungleichungen zwischen den Variablen α_λ . Man suche die Grenzen für die Variablen mit mittlerer Bewegung, indem man zunächst alle Ungleichungen, welche nur die Variablen ohne mittlere Bewegung in Grenzen einschließen, fortläßt. Ich will nun annehmen, daß bei l Variablen mit mittlerer Bewegung die Grenzbedingungen bestehen in l Ungleichungen:

$$\sum_i p_{i\lambda} \alpha_i > c_\lambda \quad \begin{array}{l} \text{(die } c_\lambda \text{ Konstanten,} \\ \text{die } p_{i\lambda} \text{ ganze Zahlen).} \end{array}$$

Dann kann man durch die Substitution:

$$\alpha'_\lambda = \sum_i p_{i\lambda} \alpha_i$$

$$w'_\lambda = \sum_\lambda p_{i\lambda} w_\lambda$$

zu neuen Variablen α'_λ und zugehörigen Winkeln w'_λ übergehen, die nach dem oben Gesagten die charakteristischen Eigenschaften unserer Variablen behalten, und in denen die Grenzen des Phasenraums die einfache Gestalt haben

$$\alpha'_\lambda > c_\lambda.$$

Dann wird eine vollständige Ausfüllung zunächst des Phasenraums der Variablen mit mittlerer Bewegung erfolgen, wenn wir nur für die Anfangskonstanten unserer Einteilung die Werte:

$$\varepsilon_\lambda = c_\lambda$$

wählen.

Die Variablen ohne mittlere Bewegung werden dann bis an die ihnen gesteckten Grenzen ohne Unterteilung integriert, wodurch der ganze Phasenraum ausgefüllt ist.

Die vorstehenden Festsetzungen führen bei vielen wichtigen Problemen in eindeutiger Weise zu einer widerspruchsfreien Einteilung des Phasenraums. Es ist eine interessante mathematische Aufgabe für die Zukunft, einen möglichst umfassenden Kreis von Problemen, bei welchen die Widerspruchslosigkeit und Eindeutigkeit besteht, von vornherein abzugrenzen.

§ 5. Thermische und optische Eigenschaften der Systeme. Sobald die Einteilung des Phasenraums gegeben ist, sind die thermischen Eigenschaften eines aus einer großen Zahl solcher Systeme bestehenden Körpers im stationären Zustand in der von Hrn. PLANCK angegebenen Weise bestimmt.

Was die optischen Eigenschaften angeht, so erhält man eine sehr einfache Bestimmung der von dem System ausgesandten Frequenzen ν , wenn man sich an den Ansatz von Hrn. N. BOHR hält. Die Frequenzen ν folgen dann aus der Gleichung:

$$h\nu = F\left(\varepsilon_1 + \frac{h}{2\pi} m_1, \varepsilon_2 + \frac{h}{2\pi} m_2, \dots, \varepsilon_\lambda + \frac{h}{2\pi} m_\lambda\right) \\ - F\left(\varepsilon_1 + \frac{h}{2\pi} m'_1, \varepsilon_2 + \frac{h}{2\pi} m'_2, \dots, \varepsilon_\lambda + \frac{h}{2\pi} m'_\lambda\right),$$

wobei die m_λ und m'_λ beliebige ganze Zahlen sind. Es treten dabei so viel ganze Zahlen m_λ bzw. m'_λ auf, als es inkommensurable mittlere Bewegungen in dem System gibt (diese Zahl ist bei entartenden Systemen kleiner als die der Freiheitsgrade).

§ 6. Anwendung der JACOBISCHEN Integrationsmethode. Man suche die Beziehung zwischen den ursprünglichen Variablen x_i, y_i und den Winkel- und Wirkungsvariablen $w_\lambda, \alpha_\lambda$ herzustellen in der JACOBISCHEN Form der kanonischen Substitution:

$$y_i = \frac{\partial S}{\partial x_i}, \quad w_\lambda = \frac{\partial S}{\partial \alpha_\lambda}, \quad S = S(x_1, x_2, \dots, x_k, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k).$$

Es muß dann S eine Lösung der partiellen Differentialgleichung:

$$F(x_i, y_i) = F\left(x_i, \frac{\partial S}{\partial x_i}\right) = \text{const.}$$

sein. Wenn man eine Lösung dieser Differentialgleichung mit k willkürlichen Konstanten $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_k$ gefunden hat, was für die Integration des Problems ausreicht, so werden diese Konstanten im allgemeinen noch nicht die gesuchten Konstanten α_λ und die Werte $\frac{\partial S}{\partial \gamma_\lambda}$

nicht die gesuchten Winkel w_λ sein. Es gibt jedoch einen Fall, der sich bei den wichtigsten Problemen darbietet, in welchem man aus der partiellen Differentialgleichung direkt auf die gewünschten Variablen kommt. Man nehme an, daß die Variablen x_i als periodische Funktionen der Periode 2π von ebensovielen Hilfsvariablen η_i dargestellt seien und daß eine Lösung der partiellen Differentialgleichung in den Variablen η_i gefunden sei von folgender Form:

$$S = \alpha_1 \eta_1 + \alpha_2 \eta_2 + \cdots \alpha_k \eta_k + T(\alpha_i, \eta_i),$$

wobei die α_i Integrationskonstanten sind und T eine Funktion dieser Konstanten und der Variablen η_λ ist, die wieder periodisch von der Periode 2π in den Variablen η_λ ist.

Dann folgt:

$$y_i = \frac{\partial S}{\partial x_i} = \sum_\lambda \frac{\partial S}{\partial \eta_\lambda} \frac{\partial \eta_\lambda}{\partial x_i} = \sum_\lambda \alpha_\lambda \frac{\partial \eta_\lambda}{\partial x_i} + \frac{\partial T}{\partial \eta_\lambda} \frac{\partial \eta_\lambda}{\partial x_i}, \quad w_\lambda = \frac{\partial S}{\partial \alpha_\lambda} = \eta_\lambda + \frac{\partial T}{\partial \alpha_\lambda}.$$

Aus dem ersten Gleichungssystem folgt, daß die y_i , ebenso wie wir es für die x_i vorausgesetzt hatten, periodische Funktionen der Periode 2π der Variablen η_λ sind. Aus dem zweiten Gleichungssystem folgt, daß sich η_λ und w_λ gleichzeitig um 2π vermehren. Kehrt man das Gleichungssystem um, indem man die η_λ als Funktion der w_λ ausdrückt, so erzielt man daher Beziehungen der Form:

$$\eta_\lambda = w_\lambda + \text{Periodische Funktion (Periode } 2\pi) \text{ der Variablen } w_i.$$

Demnach sind die η_λ und damit auch die x_i und y_i periodische Funktionen der w_λ von der Periode 2π . Die Variablen w_λ sind Winkel der verlangten Art, die kanonisch zugeordneten Variablen α_λ sind die von uns gesuchten Wirkungsvariablen — natürlich von der Normierung und der Berücksichtigung der Grenzen des Phasenraumes abgesehen.

Die unten folgenden Beispiele werden lehren, wie einfach sich hiernach die Bestimmung der Wirkungsvariablen gestalten kann.

§ 7. Beziehung zur PLANCKSchen Einteilung des Phasenraums. Wir wollen die Bewegung eines Punktes der Masse 1 in der Ebene der rechtwinkligen Koordinaten x_1, x_2 betrachten unter Wirkung des Potentials $\frac{1}{2}(A_1^2 x_1^2 + A_2^2 x_2^2)$, welches einer anisotropen elastischen Kraft entspricht. Es gilt dann bekanntlich:

$$\begin{aligned} x_1 &= \gamma_1 \sin(A_1 t + \beta_1) & x_2 &= \gamma_2 \sin(A_2 t + \beta_2) \\ \dot{x}_1 &= y_1 = \gamma_1 A_1 \cos(A_1 t + \beta_1), & \dot{x}_2 &= y_2 = \gamma_2 A_2 \cos(A_2 t + \beta_2). \end{aligned} \quad \begin{matrix} \beta_1, \beta_2, \gamma_1, \gamma_2 \\ \text{Konstante.} \end{matrix}$$

Es sind daher:

$$w_1 = A_1 t + \beta_1, \quad w_2 = A_2 t + \beta_2$$

Winkel der verlangten Art. Wir haben die dazu kanonisch konjugierten Variablen zu suchen. Da die beiden Koordinaten sich offenbar unabhängig voneinander bewegen, können wir jede Koordinate für sich betrachten. Die Energie der Bewegung in x_1 ist:

$$F_1 = \frac{1}{2}(x_1^2 + A_1^2 \dot{x}_1^2) = \frac{1}{2} A_1^2 \gamma_1^2.$$

Für die gesuchte kanonische Variable α_1 muß gelten:

$$\frac{dw_1}{dt} = A_1 = \frac{\partial F}{\partial \alpha_1} = A_1^2 \gamma_1 \frac{\partial \gamma_1}{\partial \alpha_1}.$$

Daraus folgt:

$$1 = A_1 \gamma_1 \frac{\partial \gamma_1}{\partial \alpha_1}, \quad \alpha_1 = \frac{A_1 \gamma_1^2}{2}$$

und ganz entsprechend ergibt sich:

$$\alpha_2 = \frac{A_2 \gamma_2^2}{2}.$$

Die Grenzbedingungen des Phasenraums sind offenbar:

$$\alpha_1 > 0, \quad \alpha_2 > 0.$$

Die Grenzen der Elementargebiete werden daher bestimmt durch die Werte:

$$\alpha_1 = \frac{h}{2\pi} m_1, \quad \alpha_2 = \frac{h}{2\pi} m_2.$$

Die ausgezeichneten Werte der Energie werden:

$$F = F_1 + F_2 = A_1 \alpha_1 + A_2 \alpha_2 = \frac{h}{2\pi} (A_1 m_1 + A_2 m_2).$$

Das Volumen des Elementargebietes im Phasenraum wird:

$$4\pi^2 \int d\alpha_1 d\alpha_2 = h m_1 \cdot h m_2.$$

Wir wollen nun übergehen zum Fall der Isotropie $A_1 = A_2 = A$. Dann erhalten die beiden Winkel w_1 und w_2 die gleiche mittlere Bewegung, es tritt Entartung ein. Führen wir eine lineare ganzzahlige Substitution der Determinante 1 aus:

$$w'_1 = w_1, \quad w'_2 = w_2 - w_1,$$

so erhält w'_2 die mittlere Bewegung Null, w'_1 die mittlere Bewegung A . Die zugehörigen kanonischen Variablen werden

$$\alpha'_1 = \alpha_1 + \alpha_2, \quad \alpha'_2 = \alpha_2.$$

Nach unseren Regeln hat nur eine Unterteilung nach der Variablen mit mittlerer Bewegung α'_1 zu erfolgen. Da $\alpha'_1 = 0$ ein Grenzpunkt des Phasenraumes ist, haben wir zu setzen:

$$\alpha'_1 = \frac{h}{2\pi} m.$$

Die ausgezeichneten Energiewerte werden:

$$F = A(\alpha_1 + \alpha_2) = A\alpha'_1 = A \frac{h}{2\pi} m.$$

Die Grenzen des Phasenraums werden:

$$\alpha_1 = \alpha'_1 - \alpha'_2 > 0 \quad \alpha_2 = \alpha'_2 > 0$$

oder:

$$\alpha'_1 > \alpha'_2 > 0.$$

Sie beschränken also nur den Bereich von α'_2 . Das Volumen des Elementargebietes wird:

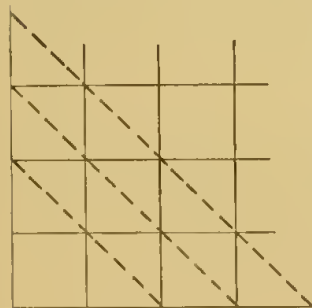
$$4\pi^2 \int d\alpha'_1 d\alpha'_2$$

oder über α'_2 zwischen seinen Grenzen integriert:

$$4\pi^2 \int d\alpha'_1 \alpha'_1 = 4\pi^2 \int d\left(\frac{\alpha'^2_1}{2}\right).$$

Die Summe der m ersten Elementargebiete — Integration über α'_1 von Null bis $\frac{h}{2\pi} m$ — wird daher: $\frac{h^2 m^2}{2}$.

Wie man sieht, ändert sich nach unseren Vorschriften die Einteilung des Phasenraums wesentlich, wenn man zur Isotropie übergeht. Während bei Anisotropie die Elementargebiete der α_1, α_2 -Ebene Quadrate sind, werden sie bei Isotropie die durch die punktierten Diagonalen abgetrennten Streifen. Da bei Anisotropie die Bahnkurven ein zweidimensionales Gebiet überall dicht überdecken, bei Isotropie aber geschlossene Ellipsen werden, so ist es nicht ungereimt, daß mit diesem starken Wechsel im Charakter der Bewegung auch ein Wechsel der Elementargebiete erfolgt.



Natürlich könnte man behaupten, daß stets eine gewisse Anisotropie von physikalisch merklicher Wirkung vorhanden und daher auch bei scheinbarer Isotropie die quadratische Einteilung beizubehalten sei.

Eine solche Anschauung liegt noch näher, wenn man den Fall der isotropen elastischen Kraft als Grenzfall eines anderen Problems ansieht.

Man füge der elastischen Kraft eine der dritten Potenz der Entfernung umgekehrt proportionale hinzu, nehme also für das Potential den Ausdruck $Ar^2 + B/r^2$ ($r^2 = x_1^2 + x_2^2$). Für $B = 0$ kommt man dann auf die isotrope elastische Kraft zurück. Für $B \gtrless 0$ ergibt sich als Bewegungsform eine Ellipse mit sich drehender großer Achse, mit Perihelbewegung. Man hat daher hier zwei inkommensurable Perioden in der Bewegung, einmal die des Umlaufs in der Ellipse selbst, zweitens die des Perihelumlaufs. Es liegt ein Problem ohne Entartung vor. Wenn man dasselbe nach den obigen Regeln behandelt und dann zur Grenze $B = 0$ übergeht, ohne die Einteilung zu ändern, so erhält man genau die von Hrn. PLANCK für diesen Fall angegebene Einteilung. Hr. SOMMERFELD verfährt in analogen Fällen entsprechend wie Hr. PLANCK. Nach den hier gegebenen Regeln muß für den entartenden Fall $B = 0$ eine Neueinteilung erfolgen, eben die oben für Isotropie angegebene. Die PLANCKsche Einteilung ist plausibler, als es etwa die nach den obigen Variablen α_1 und α_2 wäre, insofern man eher eine Abweichung der Entfernungsfunktion vom HOOKE'schen Gesetz, als eine Anisotropie voraussetzen wird.

Man sieht aus dem Vorstehenden vor allem, daß man zwischen Hrn. PLANCKs und der hier vorgeschlagenen Einteilung in diesem Falle — und analog in vielen anderen — vermitteln kann, indem man das vorgelegte mechanische Problem durch ein benachbartes weniger entartetes ersetzt.

Es ist indessen noch auf einen anderen Unterschied gegenüber dem PLANCKschen Verfahren aufmerksam zu machen. Bei einem entarteten Problem ist nach den obigen Vorschriften das Volumen der einzelnen Elementargebiete im Phasenraum ganz von den Grenzbedingungen für die Variablen ohne mittlere Bewegung abhängig. Hr. PLANCK verlangt hingegen, daß die Volumina der Elementargebiete (abgesehen von einer Potenz von h) ganze Zahlen bestimmter Art sind. Diese Forderung ist schon bei dem obigen Beispiel der isotropen elastischen Kraft verletzt dadurch, daß der Faktor $1/2$ im Ausdruck der Summe der m ersten Elementargebiete $\frac{h^2 m^2}{2}$ auftritt.

Wie Hr. PLANCK selbst hervorhebt, kann nur der Erfolg über die Richtigkeit der einen oder anderen Einteilung entscheiden.

II.

§ 8. Als Beispiel soll jetzt die Bewegung eines Elektrons der Ladung $-e$ und Masse m um eine im Nullpunkt ruhende Ladung $+e$ behandelt werden, wobei vorausgesetzt wird, daß das ganze System sich in einem äußeren homogenen elektrischen Felde E befindet. Es ist

das die Frage des Starkeffekts für das BOHRsche Modell des Wasserstoffatoms. Wie ich schon bei früherer Gelegenheit bemerkte¹, handelt es sich hier um die Bewegung eines Punktes unter der NEWTONschen Anziehung zweier fester Zentren mit der Spezialisierung, daß das eine Zentrum unendlich weit abrückt. JACOBI² selbst hat schon gezeigt, daß man dieses Problem durch Einführung elliptischer Koordinaten sehr leicht nach seiner Methode integrieren kann.

Das äußere Feld E wirke auf das Elektron in Richtung der positiven x -Achse. Dann lautet die Energie des Systems:

$$F = \frac{m}{2} (\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) - \frac{e^2}{r} - eEx \quad (r^2 = x^2 + y^2 + z^2).$$

Die elliptischen Koordinaten lauten in diesem Spezialfall:

$$\lambda = \frac{r+x}{2}, \quad \mu = \frac{r-x}{2}.$$

Hierzu tritt als dritte Koordinate der Rotationswinkel um die x -Achse ϕ . In den Variablen λ, μ, ϕ lautet die Energie:

$$F = m \frac{(\mu + \lambda)}{2} \left(\frac{\dot{\lambda}^2}{\lambda} + \frac{\dot{\mu}^2}{\mu} \right) + 2m\lambda\mu\dot{\phi}^2 - \frac{e^2}{\lambda + \mu} - eE(\lambda - \mu).$$

Durch Einführung der Impulskomponenten:

$$A = \frac{\partial F}{\partial \lambda} = m \frac{(\mu + \lambda)}{\lambda} \dot{\lambda}, \quad M = m \frac{(\mu + \lambda)}{\mu} \dot{\mu}, \quad \Phi = 4m\lambda\mu\dot{\phi}$$

geht die Energie über in die Form:

$$F = \frac{1}{2m(\mu + \lambda)} \left\{ \lambda A^2 + \mu M^2 + \frac{1}{4} \left(\frac{1}{\lambda} + \frac{1}{\mu} \right) \Phi^2 \right\} - \frac{e^2}{\lambda + \mu} - eE(\lambda - \mu).$$

Man hat daher die partielle Differentialgleichung zu behandeln:

$$F = \frac{1}{2m} \frac{1}{\mu + \lambda} \left[\lambda \left(\frac{\partial S}{\partial \lambda} \right)^2 + \mu \left(\frac{\partial S}{\partial \mu} \right)^2 + \frac{1}{4} \left(\frac{1}{\lambda} + \frac{1}{\mu} \right) \left(\frac{\partial S}{\partial \phi} \right)^2 \right] - \frac{e^2}{\lambda + \mu} - eE(\lambda - \mu) = \gamma_1,$$

wobei γ_1 die Energiekonstante bedeutet.

Wenn man mit $\mu + \lambda$ heraufmultipliziert, sieht man sofort, daß sich S als Summe von Funktionen je einer der Variablen:

$$S = S_1(\lambda) + S_2(\mu) + S_3(\phi)$$

darstellen läßt, und zwar ergibt sich eine Lösung, welche außer γ_1 noch zwei willkürliche Konstanten γ_2 und γ_3 enthält, aus den Gleichungen:

¹ Verhandl. der Deutschen Physikalischen Gesellschaft. 1914. S. 20.

² Vorlesungen über Dynamik, S. 221.

$$\begin{aligned}\lambda \left(\frac{\partial S_1}{\partial \lambda} \right)^2 - m e^2 + \gamma_2 - 2 m e E \lambda^2 + \frac{\gamma_3^2}{4 \lambda} &= + 2 m \lambda \gamma_1 \\ \mu \left(\frac{\partial S_2}{\partial \mu} \right)^2 - m e^2 - \gamma_2 + 2 m e E \mu^2 + \frac{\gamma_3^2}{4 \mu} &= + 2 m \mu \gamma_1 \\ \frac{\partial S_3}{\partial \phi} &= \gamma_3.\end{aligned}$$

Man bestätigt dies sofort durch Einsetzen in die partielle Differentialgleichung. Man betrachte S_1 näher. Es folgt:

$$S_1 = \int \frac{d\lambda}{\lambda} \sqrt{2 m e E \lambda^3 + 2 m \gamma_1 \lambda^2 + (m e^2 - \gamma_2) \lambda - \frac{\gamma_3^2}{4}}$$

oder wenn man den Radikanden in seine Wurzelfaktoren zerlegt:

$$S_1 = \int \frac{d\lambda}{\lambda} \sqrt{2 m e E (\lambda - \lambda_1) (\lambda - \lambda_2) (\lambda - \lambda_3)}.$$

Eine der drei Wurzeln wächst offenbar ins Unendliche bei abnehmendem äußeren Feld E . Dies sei die Wurzel λ_3 . Die anderen beiden Wurzeln müssen positive reelle Werte haben, wenn überhaupt eine reelle Bewegung möglich sein soll. Die Variable λ bleibt dann zwischen diese beiden reellen Werte eingeschlossen. Setzt man:

$$\lambda = \frac{\lambda_1 + \lambda_2}{2} + \frac{\lambda_1 - \lambda_2}{2} \cos \eta_1 = a_1 (1 - \varepsilon_1 \cos \eta_1) \quad (\lambda_2 > \lambda_1),$$

so ist λ eine periodische Funktion der Periode 2π von η_1 . Das Integral S_1 wird:

$$S_1 = \sqrt{2 m e E} \int \frac{a_1^2 \varepsilon_1^2 \sin^2 \eta_1 d\eta_1}{1 - \varepsilon_1 \cos \eta_1} \sqrt{\lambda_3 - a_1 + a_1 \varepsilon_1 \cos \eta_1}.$$

Setzt man:

$$\alpha_1 = \sqrt{2 m e E} \int_0^{2\pi} \frac{a_1^2 \varepsilon_1^2 \sin^2 \eta_1 d\eta_1}{1 - \varepsilon_1 \cos \eta_1} \sqrt{\lambda_3 - a_1 + a_1 \varepsilon_1 \cos \eta_1},$$

so ergibt die Ausführung des Integrals S_1 :

$$S_1 = \alpha_1 \eta_1 + \text{per. Funktion von } \eta_1 \text{ der Periode } 2\pi.$$

Ganz analog hat man für μ die Form

$$- 2 m e E \mu^3 + 2 m \gamma_1 \mu^2 + (m e^2 + \gamma_2) \mu - \frac{\gamma_3^2}{4}$$

zu ersetzen durch ihre Zerlegung in Wurzelfaktoren:

$$- 2 m e E (\mu - \mu_1) (\mu - \mu_2) (\mu - \mu_3)$$

und hat statt μ eine Variable η_2 einzuführen durch die Beziehung:

$$\mu = \frac{\mu_1 + \mu_2}{2} + \frac{\mu_1 - \mu_2}{2} \cos \eta_2 = a_2 (1 - \varepsilon_2 \cos \eta_2)$$

und erhält dann:

$$S_2 = \alpha_2 \eta_2 + \text{per. Funktion von } \eta_2 \text{ der Periode } 2\pi,$$

wobei α_2 das Integral:

$$\alpha_2 = \sqrt{2meE} \int_0^{2\pi} \frac{a_2^2 \varepsilon_2^2 \sin^2 \eta_2 d\eta_2}{1 - \varepsilon_2 \cos \eta_2} \sqrt{a_2 - \mu_3 - a_2 \varepsilon_2 \cos \eta_2}$$

ist. Schließlich ergibt die Differentialgleichung für S_3 :

$$S_3 = \gamma_3 \phi.$$

Das Gesamtergebn für S wird daher:

$$S = S_1 + S_2 + S_3 = \alpha_1 \eta_1 + \alpha_2 \eta_2 + \gamma_3 \phi + \text{per. Funktion der Periode } 2\pi \text{ von } \eta_1 \text{ und } \eta_2.$$

Da die Lage des bewegten Punktes, durch η_1 , η_2 und ϕ ausgedrückt, in jeder der Variablen von der Periode 2π ist, so ist dies gerade die in § 7 behandelte Form von S , aus der hervorgeht, daß α_1 , α_2 und $\alpha_3 = \gamma_3$ — bis auf Konstanten und eine eventuelle ganzzahlige lineare Substitution — die gesuchten Wirkungsvariablen sind.

Bei der Ausrechnung von α_1 und α_2 wollen wir uns auf den Fall eines schwachen äußeren Feldes E , großer Werte von λ_3 und μ_3 beschränken. Man erhält dann für α_1 in erster Näherung:

$$\alpha_1 = \sqrt{2meE\lambda_3} \int_0^{2\pi} \frac{a_1^2 \varepsilon_1^2 \sin^2 \eta_1 \lambda \eta_1}{1 - \varepsilon_1 \cos \eta_1} \left[1 - \frac{a_1 (1 - \varepsilon_1 \cos \eta_1)}{2 \lambda_3} \right].$$

Das läßt sich durch bekannte einfache Integralformeln ausführen und ergibt:

$$\alpha_1 = \sqrt{2meE\lambda_3} a_1 \left[1 - \sqrt{1 - \varepsilon_1^2} - \frac{a_1}{4\lambda_3} \varepsilon_1^2 \right]$$

oder mittelst der Relationen $a_1 = \frac{1}{2}(\lambda_1 + \lambda_2)$, $a_1 \varepsilon_1 = \frac{1}{2}(\lambda_2 - \lambda_1)$ durch die Wurzeln λ_1 , λ_2 , λ_3 ausgedrückt:

$$\alpha_1 = \sqrt{2meE\lambda_3} \left[\frac{\lambda_1 + \lambda_2}{2} - \sqrt{\lambda_1 \lambda_2} - \frac{(\lambda_2 - \lambda_1)^2}{16\lambda_3} \right].$$

Für kleines E sind die Wurzeln λ der Form dritten Grades leicht zu bestimmen. Man erhält mit genügender Genauigkeit:

$$\begin{aligned}\lambda_1 + \lambda_2 &= -\frac{me^2 - \gamma_2}{2m\gamma_1} - \frac{eE}{\gamma_1} \left[\left(\frac{me^2 - \gamma_2}{2m\gamma_1} \right)^2 + \frac{\gamma_3^2}{8m\gamma_1} \right] \\ \lambda_1 \lambda_2 &= -\frac{\gamma_3^2}{8m\gamma_1} - \frac{eE}{\gamma_1} \frac{me^2 - \gamma_2}{2m\gamma_1} \cdot \frac{\gamma_3^2}{8m\gamma_1} \\ \lambda_3 &= -\frac{\gamma_1}{eE} + \frac{me^2 - \gamma_2}{2m\gamma_1}.\end{aligned}$$

Setzt man dies in α_1 ein, so erhält man bis auf höhere Potenzen von E richtig:

$$\alpha_1 = -\frac{\gamma_3}{2} + \frac{me^2 - \gamma_2}{2\sqrt{-2m\gamma_1}} + \frac{meE}{\sqrt{-2m\gamma_1}} \left[\frac{3}{8} \left(\frac{me^2 - \gamma_2}{2m\gamma_1} \right)^2 + \frac{\gamma_3^2}{16m\gamma_1} \right].$$

Eine ganz analoge Rechnung liefert:

$$\alpha_2 = -\frac{\gamma_3}{2} + \frac{me^2 + \gamma_2}{2\sqrt{-2m\gamma_1}} - \frac{meE}{\sqrt{-2m\gamma_1}} \left[\frac{3}{8} \left(\frac{me^2 + \gamma_2}{2m\gamma_1} \right)^2 + \frac{\gamma_3^2}{16m\gamma_1} \right].$$

Wir wollen den Ausdruck der Energie ($F = \gamma_1$) durch die Größen α_1 , α_2 und $\alpha_3 (= \gamma_3)$ suchen. Man findet zunächst:

$$\begin{aligned}\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 &= \frac{me^2}{\sqrt{-2m\gamma_1}} - \frac{3}{2} \frac{m^2 e^3 E \gamma_2}{(-2m\gamma_1)^{5/2}} \\ \alpha_2 - \alpha_1 &= \frac{\gamma_2}{\sqrt{-2m\gamma_1}} + \text{Glieder der Ordnung } E.\end{aligned}$$

Daraus folgt bis auf Größen der Ordnung E^2

$$\frac{me^2}{\sqrt{-2m\gamma_1}} = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \frac{3}{8} \frac{e^3 E}{\gamma_1^2} (\alpha_2 - \alpha_1).$$

Man sieht hieraus, daß die Energie γ_1 nur von den beiden Kombinationen der Variablen $\alpha_1 + \frac{1}{2} \alpha_3$ und $\alpha_2 + \frac{1}{2} \alpha_3$ abhängt. Man hat daher:

$$\frac{\partial F}{\partial \alpha_3} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial F}{\partial \alpha_1} + \frac{\partial F}{\partial \alpha_2} \right)$$

oder für die mittleren Bewegungen die Kommensurabilität:

$$2n_3 = n_1 + n_2.$$

Es tritt also auch bei diesem Problem Entartung ein. Nach unsern allgemeinen Vorschriften hat man in einem solchen Fall durch eine ganzzahlige Substitution von möglichst kleiner Determinante zu Variablen überzugehen, von denen eine die mittlere Bewegung null hat. Man findet hier die Substitution von der Determinante 1: $w'_1 = w_1$, $w'_2 = w_3 - w_1$, $w'_3 = -2w_3 + w_1 + w_2$, wobei die mittlere Bewegung von

w'_3 verschwindet. Die zugehörige Substitution der Wirkungsvariablen lautet:

$$\alpha'_1 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 \quad \alpha'_2 = 2\alpha_2 + \alpha_3 \quad \alpha'_3 = \alpha_2.$$

Für die Energie γ_1 gilt dann die Beziehung:

$$\frac{m e^2}{\sqrt{-2m\gamma_1}} = \alpha'_1 + \frac{3}{8} \frac{e^3 E}{\gamma_1^2} (\alpha'_2 - \alpha'_1)$$

oder nach γ_1 aufgelöst:

$$-\gamma_1 = \frac{m e^4}{2\alpha_1'^2} + \frac{3}{2} \frac{E \alpha_1'}{m e} (\alpha'_1 - \alpha'_2).$$

Es sind schließlich noch die Grenzen des Phasenraums zu bestimmen. Im Phasenraum müssen die Wurzeln der oben auftretenden Formen dritten Grades reell sein, die Grenzen des Phasenraums sind daher durch die Bedingung des Zusammenfallens zweier Wurzeln gegeben.

Fällt λ_1 mit λ_2 zusammen, so ist $\varepsilon_1 = 0$ und daraus folgt: $\alpha_1 = 0$. Fällt anderseits λ_2 mit λ_3 zusammen, so ist:

$$\sqrt{\lambda_3 - \alpha_1 + \alpha_1 \varepsilon_1 \cos \eta_1} = \sqrt{\frac{\lambda_2 - \lambda_1}{2} \cdot 2(1 + \cos \eta_1)}$$

und es folgt:

$$\alpha_1 = \sqrt{2m e E} \int_0^{2\pi} \frac{2\alpha_1'^2 \varepsilon_1^2 \sqrt{\varepsilon_1} \sin^2 \eta_1 \cos \frac{\eta_1}{2} d\eta}{1 - \varepsilon_1 \cos \eta_1}.$$

Man sieht sogleich, daß auch dieser Wert verschwindet. Aus den Realitätsbedingungen der Wurzeln λ erhält man daher als Grenze des Phasenraums:

$$\alpha_1 = 0.$$

Ebenso folgt aus den Realitätsbedingungen der Wurzeln μ als Grenze des Phasenraums:

$$\alpha_2 = 0.$$

Nun darf auch nicht eine Wurzel λ und gleichzeitig eine Wurzel μ verschwinden, weil dann im Verlaufe der Bewegung ein Zusammenstoß des Elektrons mit dem Kern im Nullpunkt erfolgen würde. Diese Bedingung führt zu der Grenze:

$$\gamma_3 = \alpha_3 = 0.$$

Durch geeignete Zählweise der Winkel ϕ, η_1, η_2 kann man immer bewirken, daß für reelle Bewegungen $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ positive Größen sind. Der Phasenraum ist daher im ganzen begrenzt durch die Ungleichungen:

$$\alpha_1 > 0, \quad \alpha_2 > 0, \quad \alpha_3 > 0.$$

Auf die normierten Variablen $\alpha'_1, \alpha'_2, \alpha'_3$ übertragen lauten diese Ungleichungen:

$$\alpha'_1 - \alpha'_2 + \alpha'_3 > 0, \quad \alpha'_2 - 2\alpha'_3 > 0, \quad \alpha'_3 > 0.$$

Daraus geht für α'_1 und α'_2 die Beschränkung hervor:

$$2\alpha'_1 - \alpha'_2 > 0, \quad \alpha'_2 > 0.$$

Zur Berücksichtigung dieser Grenzbedingungen haben wir eine letzte Transformation auszuführen:

$$\alpha''_1 = 2\alpha'_1 - \alpha'_2, \quad \alpha''_2 = \alpha'_2.$$

Dann lauten die Grenzbedingungen: $\alpha''_1 > 0, \alpha''_2 > 0$. Das sind also die Variablen, die nach Vielfachen von $h/2\pi$ fortschreiten. Die Anfangswerte sind null. Die ausgezeichneten Werte sind daher:

$$\alpha''_1 = \frac{h}{2\pi} m_1, \quad \alpha''_2 = \frac{h}{2\pi} m_2, \quad m_1 > 0, \quad m_2 > 0.$$

Drückt man die Energie durch α''_1 und α''_2 aus und führt diese ausgezeichneten Werte ein, so erhält man als Resultat:

$$-F = 2\pi^2 \frac{me^4}{h^2} \cdot \frac{4}{(m_1 + m_2)^2} + \frac{3}{8} \frac{h^2}{4\pi^2} \frac{E}{me} (m_1^2 - m_2^2).$$

Der BOHRsche Ansatz liefert daher für die von unserm System ausgestrahlten Frequenzen:

$$\nu = N \left[\frac{4}{(m_1 + m_2)^2} - \frac{4}{(m'_1 + m'_2)^2} \right] + \frac{3}{8} \frac{h}{4\pi^2} \frac{E}{me} [(m_1^2 - m_2^2) - (m'^2_1 - m'^2_2)],$$

wobei $N = 2\pi^2 \frac{me^4}{h^3}$ die RITZsche Zahl ist.

Setzt man hier: $m_1 + m_2 = 4, m'_1 + m'_2 = 6, 8, 10, \dots$, so erhält man für verschwindendes äußeres Feld ($E = 0$) die BALMER-Serie des Wasserstoffs. Die durch das äußere Feld bewirkte Änderung der Frequenzen wird:

$$\begin{aligned} \Delta\nu &= \frac{3}{8} \frac{h}{4\pi^2} \frac{E}{me} [(m_1^2 - m_2^2) - (m'^2_1 - m'^2_2)] \\ &= \frac{3}{2} \frac{h}{4\pi^2} \frac{E}{me} [2(2 - m_1) - M(M - m'_1)] \quad M = 3, 4, 5 \dots \end{aligned}$$

Für ungerade Werte von $m_1 + m_2$ und $m'_1 + m'_2$ erhält man Frequenzen, die Linien des Heliumspektrums sehr nahe liegen. Man könnte dadurch zu der Anschauung kommen, daß bei der Störung durch ein äußeres elektrisches Feld das Wasserstoffatom imstande ist, Heliumfrequenzen auszustrahlen.

§ 9. Zu dem Resultat für $\Delta\nu$ ist historisch folgendes zu bemerken: Hr. WARBURG¹ hat zuerst gezeigt, daß die Quantentheorie, auf das BOHRsche Wasserstoffatom angewandt, der Größenordnung nach die von Hrn. STARK beobachtete Aufspaltung liefert. Hr. BOHR² hat durch Betrachtung der längs der x -Achse verlaufenden Bewegungen bereits eine sehr verwandte Formel abgeleitet. Hr. SOMMERFELD³ hat bei seiner Erweiterung der Quantentheorie auf Bahnen beliebiger Exentrität (ohne äußeres Feld) gezeigt, daß die Multiplizität der Wasserstofflinien eine Zerlegung in etwa so viele Komponenten, als Hr. STARK beobachtete, erwarten läßt. Vor allem aus Hrn. SOMMERFELDS schönen Darlegungen entnahm ich, daß man zum Ziele kommen würde, wenn man die mir aus der Himmelsmechanik geläufige bedingt-periodische Natur der Bewegung bei der Anziehung nach zwei festen Zentren mit seinen Überlegungen verknüpfte.

$$\text{Mit } h = 6.55 \cdot 10^{-27}, \quad \frac{e}{m} = 5.31 \cdot 10^{17}, \quad e = 4.7 \cdot 10^{-10}$$

erhält man:

$$\Delta\nu = 1.990 \cdot 10^6 E \text{ (Volt)} \cdot Z,$$

wobei Z die ganze Zahl: $Z = 2(2 - m_1) - M(M - m_1)$ ist.

Für die einzelnen Wasserstofflinien und die von Hrn. STARK⁴ benutzte Spannung von 104000 Volt/cm erhält man hieraus in Angströmeinheiten:

$$\begin{array}{lll} H_\alpha & \Delta\lambda = 2.972 Z, & M = 3 \\ H_\beta & 1.631 Z, & 4 \\ H_\gamma & 1.301 Z, & 5 \\ H_\delta & 1.161 Z, & 6. \end{array}$$

Rechnet man für die von Hrn. STARK beobachteten Linien der Zerlegung hiernach rückwärts aus der Beobachtung $\Delta\lambda$ die Werte von Z , so findet man:

$$H_\alpha \text{ 0.0 0.9 2.1 3.0 3.9}$$

$$H_\beta \text{ 0.0 2.1 4.1 6.1 8.1 10.1 11.9}$$

$$H_\gamma \text{ 0.0 2.1 3.0 5.1 7.5 8.1 10.2 12.2 13.3 15.3 17.5 18.4 20.2 (22.6)}$$

$$H_\delta \text{ 0.0 2.1 4.5 6.4 8.3 10.3 12.4 14.8 16.9 18.3 20.8 22.2 24.6 26.2 28.8 (30.0) (32.3).}$$

(Eingeklammerte Zahlen entsprechen nach Hrn. STARK fraglichen Linien.)

Die Ganzzahligkeit der aus der Beobachtung abgeleiteten Werte Z ist bei H_α und H_β so deutlich, daß hierdurch allein schon eine reale

¹ Verhandlungen der Deutschen Physik. Gesellschaft, 1913, S. 1259.

² Phil. Mag. Vol. 27, S. 516 (1914).

³ A. a. O. S. 444.

⁴ Sitzungsberichte der Ges. d. Wiss. zu Göttingen. Math.-phys. Klasse 1914, S. 427.

Bedeutung der Theorie verbürgt ist. In bezug auf die theoretischen Werte der ganzen Zahlen Z ergibt sich folgendes:

Wenn man die Zahlen m_1, m_2, m'_1, m'_2 alle mit den Bedingungen $m_1 + m_2 = 4, m'_1 + m'_2 = 6, 8, \dots$ verträglichen positiven Werte durchlaufen läßt, so werden die größten vorkommenden Werte von Z für die vier Linien: $9 + 4 = 13, 16 + 4 = 20, 25 + 4 = 29, 36 + 4 = 40$. Diese Zahlen gehen beträchtlich über die beobachteten größten Zahlen N hinaus. Hr. SOMMERFELD schlägt a. a. O., S. 448, vor, nur Übergänge zu kleineren Werten der Wirkungsvariablen — in unserer Sprechweise — als zulässig anzusehen, also zu verlangen, daß $m'_1 \geq m_1, m'_2 \geq m_2$ sei. Bei dieser Forderung ergeben sich folgende ganze Zahlen Z :

H_α 0, 1, 2, 3, 4, 5

H_β 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12

H_γ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, —, 15, 16, —, 18, —, —, 21

H_δ 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, —, 32.

Bei H_α verlangt die Theorie eine Linie mehr als die Beobachtung gibt, doch hält Hr. STARK hier die Linienzahl noch nicht für vollständig beobachtet; bei H_β besteht völlige Übereinstimmung zwischen Theorie und Beobachtung, bei H_γ und H_δ vielfache Übereinstimmung, ohne daß man im einzelnen klar sieht.

Man wird weiterhin auch noch die beobachteten Polarisationen und Intensitäten der Linien berücksichtigen müssen. Wenn die Theorie daher auch noch nicht als abgeschlossen gelten kann, so ist doch bemerkenswert, wie außerordentlich nahe man den beobachteten Verhältnissen bei dieser ersten strengeren Durchführung der Quantentheorie unter Benutzung des BOHRschen Ansatzes für die Schwingungsfrequenzen bereits gekommen ist¹.

III.

§ 10. Als zweites Beispiel soll die kräftefreie Bewegung eines Rotationskörpers um seinen Schwerpunkt behandelt werden.

Die Energie lautet hier:

$$F = \frac{1}{2} [Ap^2 + Cr^2],$$

¹ (Anmerkung bei der Korrektur.) Nach brieflicher Mitteilung hat Hr. P. ERSTEIN inzwischen unabhängig das Problem auf etwas andere Art behandelt, auf die man nach unseren Regeln geführt würde, wenn man ein benachbartes, weniger entartetes mechanisches System zugrunde legt. Er hat eine fast vollkommene Übereinstimmung mit der Erfahrung erzielt und auch eine Regel für die Polarisationen gefunden (Physik. Zeitschrift, im Erscheinen begriffen).

wo C das Trägheitsmoment um die Rotationsachse, A um eine Äquatorialachse, p und r die zugehörigen Rotationsgeschwindigkeiten sind. Bezeichnet man mit ϑ und ψ die sphärischen Koordinaten der Figurenachse im Raum, mit ϕ die Drehung des Körpers um die Figurenachse von der Knotenlinie aus, so ist:

$$p^2 = \dot{\vartheta}^2 + \dot{\psi}^2 \sin^2 \vartheta \quad r = \dot{\phi} + \cos \vartheta \dot{\psi}$$

$$F = \frac{A}{2} (\dot{\vartheta}^2 + \dot{\psi}^2 \sin^2 \vartheta) + \frac{C}{2} (\dot{\phi} + \cos \vartheta \dot{\psi})^2.$$

Die Impulskomponenten werden:

$$\Theta = \frac{\partial F}{\partial \dot{\vartheta}} = A \dot{\vartheta}, \quad \Psi = \frac{\partial F}{\partial \dot{\psi}} = A \sin^2 \vartheta \dot{\psi} + C \cos \vartheta (\dot{\phi} + \cos \vartheta \dot{\psi}),$$

$$\Phi = \frac{\partial F}{\partial \dot{\phi}} = C (\dot{\phi} + \cos \vartheta \dot{\psi}).$$

In den Impulskomponenten lautet die Energie:

$$F = \frac{\Theta^2}{2A} + \frac{\Phi^2}{2C} + \frac{(\Psi - \Phi \cos \vartheta)^2}{2A \sin^2 \vartheta}.$$

Man kommt hier sehr rasch zum Ziel, wenn man sich erinnert, daß die allgemeine Bewegung des symmetrischen freien Kreisels die reguläre Präzession ist. Wählt man die (feste) Impulsrichtung als Achse $\vartheta = 0$, so gilt für die reguläre Präzession:

$$\vartheta = \text{const.}, \quad \Theta = 0, \quad \psi = n_1 t + \text{const.}, \quad \phi = n_2 t + \text{const.}$$

n_1 ist die Winkelgeschwindigkeit der Präzession, n_2 die der Rotation. Dabei muß die Bedingung erfüllt sein:

$$\frac{d\Theta}{dt} = \frac{\partial F}{\partial \vartheta} = 0.$$

Deren Ausrechnung ergibt:

$$\Phi = \Psi \cos \vartheta.$$

Hier ist offenbar, daß ψ und ϕ Winkelvariablen der gewünschten Art, die zugehörigen Impulskomponenten Ψ und Φ — bis auf eine eventuelle ganzzahlige Substitution — die gesuchten Wirkungsvariablen sind.

Setzt man im obigen Ausdruck der Energie $\Theta = 0$ und führt $\cos \vartheta = \Phi/\Psi$ ein, so erhält man als Darstellung der Energie durch diese Wirkungsvariablen:

$$F = \frac{\Psi^2}{2A} + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{C} - \frac{1}{A} \right) \Phi^2.$$

Es sind jetzt nur noch die Grenzen des Phasenraums zu betrachten.

Man kann eine Achsenrichtung im Kreisel und die Achsenrichtung $\vartheta = 0$ immer so auszeichnen, daß Ψ und Φ positiv werden, also:

$$\Psi > 0, \quad \Phi > 0.$$

Dann folgt aus der Beziehung $\Phi = \Psi \cos \vartheta$:

$$\Psi > \Phi.$$

Andere Grenzbedingungen sind nicht vorhanden.

Setzt man jetzt:

$$\Psi - \Phi = \alpha_1, \quad \Phi = \alpha_2, \quad \text{(Substitution von der Determinante 1)}$$

so lauten diese Bedingungen:

$$\alpha_1 > 0, \quad \alpha_2 > 0.$$

In α_1 und α_2 sind daher die gesuchten Wirkungsvariablen gefunden. Die ausgezeichneten Werte sind:

$$\alpha_1 = \Psi - \Phi = \frac{h}{2\pi} m_1, \quad \alpha_2 = \Phi = \frac{h}{2\pi} m_2.$$

Die ausgezeichneten Energiewerte lauten:

$$F = \frac{h^2}{8\pi^2} \left[\frac{(m_1 + m_2)^2}{A} + \left(\frac{1}{C} - \frac{1}{A} \right) m_2^2 \right].$$

Wenn alle drei Trägheitsmomente gleich werden ($A = C = J$), kommt man auf den schon mehrfach behandelten Fall des Kugelkreisels zurück. Die ausgezeichneten Energiewerte werden gemäß einer bekannten Formel:

$$F = \frac{h^2}{8\pi^2 J} \cdot m^2, \quad m = 0, 1, 2, \dots$$

§ 11. Man kann von vorstehender Rechnung eine Anwendung machen auf die Theorie der Bandenspektren. Man stelle sich vor, daß ein Elektronensystem kreise um ein selbst rotierendes Molekül. Die im Molekül vorhandenen Ladungen mögen so verteilt sein, daß eine gegenseitige Beeinflussung der Rotation des Moleküls und der Bewegungen der Elektronen nicht stattfindet. Ist F_0 die Energie der Bewegung der Elektronen für einen ausgezeichneten Zustand (also von irgendwelchen ganzen Zahlen abhängig) und setzt man die Trägheitsmomente des Moleküls alle als gleich voraus, so wird die Gesamtenergie des Systems für ausgezeichnete Zustände:

$$F_0 + \frac{h^2}{8\pi^2 J} \cdot m^2.$$

Für einen andern ausgezeichneten Zustand wird sie: $F'_0 + \frac{h^2}{8\pi^2 J} m'^2$.

Nach BOHR erhält man für die von dem System ausgesandten Frequenzen:

$$\nu = \frac{F'_0 - F_0}{h} + \frac{h}{8\pi^2 J} (m^2 - m'^2).$$

Hält man alle vorkommenden ganzen Zahlen bis auf m fest, so erhält man eine nach Violett verlaufende Serie von Linien:

$$\nu = a + b m^2, \quad b = \frac{h}{8\pi^2 J},$$

welche der DESLANDRESSCHEN Formel entspricht, die für viele Banden angenähert gilt. Variierendes m' gäbe eine nach Rot verlaufende Bande.

Man sieht, daß man aus der Konstanten b der Bandenformel sofort das Trägheitsmoment des betreffenden Moleküls ausrechnen kann.

Ich gebe einige Beispiele:

Stoff	Wellenlänge des Bandenkopfes	J	Anmerkung
O	6277 A. E.	$8 \cdot 10^{-39}$	1
"	6868	$10 \cdot 10^{-39}$	
"	7594	$14 \cdot 10^{-39}$	
Hg	4215	$1.8 \cdot 10^{-39}$	2
N	3883	$40 \cdot 10^{-39}$	3
"	3577	$14 \cdot 10^{-39}$	4
H ₂ O	3200	$0.3 \cdot 10^{-39}$	5

1. Die drei bekannten sehr regelmäßigen Banden des Sauerstoffs im Sonnenspektrum α , B , C nach HIGGS, *Astronomy and Astrophysics* 1893, S. 547.

2. Eine von vielen ähnlich gebauten Banden nach E. LIESS, *Zeitschrift für wissenschaftliche Photographie* 1912, S. 349.

3. Sogenannte Cyanbanden nach KAYSER und RUNGE, *Phys. Abh. d. Berl. Akad. d. Wiss.* 1889.

4. Eine von vielen ähnlichen regelmäßigen Banden nach DESLANDRES, *Comptes rendus* Bd. 138, S. 317.

5. Die Banden von H₂O folgen dem DESLANDRESSCHEN Gesetz nur ziemlich roh. Es ist der Wert von b für die ersten Linien am Kopf der von MEYERHEIM (*Zeitschrift für wissenschaftliche Photographie* 1904, S. 139) mit C_1 und C_3 bezeichneten Banden genommen, da die übrigen Banden nicht bis zum Kopf verfolgt sind.

Die Trägheitsmomente sind von der zu erwartenden Größenordnung. Speziell für Wasserdampf erhält man aus den von den HH. RUBENS und HETTNER¹ im Ultrarot beobachteten äquidistanten Absorptionsbanden $J = 0.22 \cdot 10^{-39}$ bzw. $J = 0.10 \cdot 10^{-39}$ (für die BJERRUM-

¹ Diese Sitzungsberichte 1916, S. 167.

sche bzw. EUCKENSche Serie), nicht weit entfernt von dem obigen Wert. Es wird also hier die Anschauung nahegelegt, daß dieselben Rotationen des Moleküls, deren Frequenzen im Ultrarot unmittelbar in äquidistanten Absorptionsstreifen zum Ausdruck kommen, im Ultraviolett nach dem BOHRschen Ansatz wirkend Banden gemäß dem quadratischen DESLANDRESSchen Gesetz erzeugen.

Mit Hilfe der Formel für Moleküle mit zwei verschiedenen Trägheitsmomenten wird man eine ganze Reihe gleichgebauter Banden darstellen können. Da die Moleküle in Wirklichkeit meist drei verschiedene Trägheitsmomente besitzen werden und auch im allgemeinen eine Wechselwirkung zwischen der Rotation des Moleküls und der Bewegung der umkreisenden Elektronen stattfinden wird, so ist verständlich, daß der Bau der meisten Bandenspektren im Detail so kompliziert ist.

Ausgegeben am 11. Mai.
